

二〇一〇年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) 1. (B) e. (C) e^{a-b} . (D) e^{b-a} .

解. 应选 (C). 由等价无穷小量代换可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \ln \frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left[1 + \frac{x^2 - (x-a)(x+b)}{(x-a)(x+b)} \right] \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \frac{x^2 - (x-a)(x+b)}{(x-a)(x+b)} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-b)x^2 + abx}{(x-a)(x+b)} \right) = e^{a-b}. \end{aligned}$$

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F'_2 \neq 0$, 则
 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) x . (B) z . (C) $-x$. (D) $-z$.

解. 应选 (B). 因为

$$F'_x = -\frac{y}{x^2} F'_1 - \frac{z}{x^2} F'_2, \quad F'_y = \frac{1}{x} F'_1, \quad F'_z = \frac{1}{x} F'_2,$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{y F'_1 + z F'_2}{x F'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{F'_1}{F'_2} \Rightarrow x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z.$$

3. 设 m, n 是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性 $\dots\dots\dots (\quad)$
 (A) 仅与 m 的取值有关. (B) 仅与 n 的取值有关.
 (C) 与 m, n 取值都有关. (D) 与 m, n 取值都无关.

解. 应选 (D). 因为 $x=0$ 与 $x=1$ 都是瑕点, 所以应分成两部分:

$$I = \int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = I_1 + I_2.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} \sim \frac{1}{x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}}}$, 而且 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$, 由比较判别法知 I_1 收敛.

又因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = 0$, 而且 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$ 收敛, 由比较判别法知 I_2 收敛. 综上所述, 不管 m, n 取何值, I 都是收敛的.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \dots\dots\dots ()$

(A) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy.$

(B) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy.$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy.$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy.$

解. 应选 (D). 由定积分的定义及二重积分与二次积分的关系可得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \sum_{j=1}^n \frac{n}{n^2+j^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{1+\left(\frac{j}{n}\right)^2} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy. \end{aligned}$$

5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则()

(A) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = m$.

(B) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = n$.

(C) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = m$.

(D) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = n$.

解. 应选 (A). 由于 $AB = E$, 故 $r(AB) = r(E) = m$. 故有

$$r(A) \geq r(AB) = m, \quad r(B) \geq r(AB) = m.$$

由于 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 故 $r(A) \leq m$, $r(B) \leq m$. 从而可得 $r(A) = m$, $r(B) = m$.

6. 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$, 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于 $\dots\dots ()$

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

(D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

解. 应选 (D). 设 λ 为 A 的特征值, 由于 $A^2 + A = O$, 所以 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 即 A 的特征值只能为 -1 或 0 . 又 $r(A) = 3$, 因此选 (D).

7. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $P\{X = 1\} = \dots\dots ()$

(A) 0.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$.

(D) $1 - e^{-1}$.

解. 应选 (C). 这是因为

$$P\{X=1\}=P\{X\leq 1\}-P\{X<1\}=F(1)-F(1^-)=1-e^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-e^{-1}.$$

8. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度, 若

$$f(x)=\begin{cases} af_1(x), & x\leq 0 \\ bf_2(x), & x>0 \end{cases} (a>0, b>0) \text{ 为概率密度, 则 } a, b \text{ 应满足 } \dots\dots\dots ()$$

(A) $2a+3b=4$. (B) $3a+2b=4$. (C) $a+b=1$. (D) $a+b=2$.

解. 应选 (A). 由概率密度的性质, 可得

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 af_1(x) dx + \int_0^{+\infty} bf_2(x) dx \\ &= \frac{a}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) dx + b \int_0^3 \frac{1}{4} dx = \frac{a}{2} + \frac{3}{4}b. \end{aligned}$$

整理得 $2a+3b=4$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $\begin{cases} x=e^{-t}, \\ y=\int_0^t \ln(1+u^2) du, \end{cases}$ 求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 0. 由参数方程的导数公式可得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\ln(1+t^2)}{-e^{-t}} = -\ln(1+t^2)e^t, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d(-\ln(1+t^2)e^t)}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \left[-\frac{2t}{1+t^2} \cdot e^t - \ln(1+t^2)e^t \right] \cdot (-e^t). \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = 0.$$

10. $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -4π . 令 $\sqrt{x}=t$, 并利用分部积分法, 可得

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx &= \int_0^{\pi} t \cos t \cdot 2t dt = \int_0^{\pi} 2t^2 \cos t dt = 2 \int_0^{\pi} t^2 d(\sin t) \\ &= 2 \left[t^2 \sin t \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2t \sin t dt \right] = 4 \int_0^{\pi} t d(\cos t) \\ &= 4 \left[t \cos t \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos t dt \right] = 4\pi \cos \pi - 4[\sin t]_0^{\pi} = -4\pi. \end{aligned}$$

11. 已知曲线 L 的方程为 $y=1-|x|$ ($x \in [-1,1]$), 起点是 $(-1,0)$, 终点是 $(1,0)$, 则

$$\text{曲线积分 } \int_L xy dx + x^2 dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 0. 记 $L_1: y = 1 + x$, 起点为 $(-1, 0)$, 终点为 $(0, 1)$; $L_2: y = 1 - x$, 起点是 $(0, 1)$, 终点是 $(1, 0)$. 则有

$$\begin{aligned} I &= \int_L xy \, dx + x^2 \, dy = \int_{L_1} xy \, dx + x^2 \, dy + \int_{L_2} xy \, dx + x^2 \, dy \\ &= \int_{-1}^0 x(1+x) \, dx + x^2 \, dx + \int_0^1 x(1-x) \, dx + x^2(-dx) \\ &= \int_{-1}^0 (2x^2 + x) \, dx + \int_0^1 (x - 2x^2) \, dx = \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= -\left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) = 0. \end{aligned}$$

12. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} =$ _____.

解. 应填 $\frac{2}{3}$. 用柱面坐标来计算:

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz}{\iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz} = \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^1 z \, dz}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^1 dz} = \frac{2\pi \int_0^1 r \left(\frac{1}{2} - \frac{r^4}{2} \right) dr}{2\pi \int_0^1 (1-r^2)r \, dr} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{2}{3}.$$

13. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$, 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数是 2, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $a = 6$. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间维数为 2, 故有 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$. 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 作初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & a-6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以 $a = 6$.

14. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $E(X^2) =$ _____.

解. 应填 2. 由离散型随机变量的性质得

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = Ce \Rightarrow C = e^{-1}.$$

故 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(X) = 1, D(X) = 1$. 由方差的计算公式有

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 1 + 1^2 = 2.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解.

解. 因为对应齐次方程的特征方程有特征根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, 所以对应齐次方程的通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$. 设原方程的一个特解为 $y^* = x(ax + b)e^x$, 代入原方程, 解得 $a = -1, b = -2$, 故特解为 $y^* = x(-x - 2)e^x$. 从而原方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x(x + 2)e^x.$$

16. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

解. 对函数作变形. 并求导得

$$f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt,$$

$$f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 2x^3 e^{-x^4} - 2x^3 e^{-x^4} = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt.$$

令 $f'(x) = 0$, 则 $x = 0, x = \pm 1$. 再求二阶导数得

$$f''(x) = 2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 4x^2 e^{-x^4}.$$

因为 $f''(0) = 2 \int_1^0 e^{-t^2} dt < 0$, 所以

$$f(0) = \int_1^0 (0 - t)e^{-t^2} dt = \left[-\frac{1}{2} e^{-t^2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}(1 - e^{-1})$$

是极大值. 而 $f''(\pm 1) = 4e^{-1} > 0$, 所以 $f(\pm 1) = 0$ 为极小值. 又因为当 $x < -1$ 和 $0 \leq x < 1$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $-1 \leq x < 0$ 和 $x \geq 1$ 时 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$, $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$.

17. (本题满分 10 分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n = 1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;

(II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

解. (I) 当 $0 < x < 1$ 时 $0 < \ln(1+x) < x$, 所以 $|\ln t| [\ln(1+t)]^n < |\ln t| t^n$, 从而

$$\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 |\ln t| t^n dt \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(II) 由分部积分法可得

$$\int_0^1 |\ln t| t^n dt = - \int_0^1 \ln t \cdot t^n dt = -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t d(t^{n+1}) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

故由 $0 < u_n < \int_0^1 |\ln t| t^n dt = \frac{1}{(n+1)^2}$ 及根据夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

18. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

解. 设 $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$, 令

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n-1)x^2}{2n+1} \right| = x^2 < 1,$$

得幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$. 当 $x = \pm 1$ 时, 由莱布尼兹判别法知级数收敛, 故幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$. 设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \cdot x^{2n-1}, \quad x \in [-1, 1].$$

则有

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{1}{1+x^2} \quad x \in (-1, 1).$$

从而有

$$S(x) = S(0) + \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x, \quad x \in (-1, 1).$$

由和函数的连续性知 $S(x)$ 在收敛域 $[-1, 1]$ 上是连续的, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = xS(x) = x \cdot \arctan x, \quad x \in [-1, 1].$$

19. (本题满分 10 分)

设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

解. (I) 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 故动点 $P(x, y, z)$ 的切平面的法向量为 $(2x, 2y - z, 2z - y)$. 由切平面垂直 xOy , 得所求曲线 C 的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1, \\ 2z - y = 0. \end{cases}$$

(II) 由曲线 C 的方程可得它在 xOy 平面上的投影区域为

$$D: \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1 \right\}.$$

由 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 可求得

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|} dx dy.$$

故所求的积分为

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS = \iint_D (x+\sqrt{3}) dx dy \\ &= \iint_D x dx dy + \iint_D \sqrt{3} dx dy = 0 + \iint_D \sqrt{3} dx dy = \sqrt{3}\pi \cdot 1 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi. \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解.

(I) 求 λ, a ; (II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

解. (I) 已知 $Ax = b$ 有两个不同的解, 故 $r(A) = r(A, b) < 3$, 因此 $|A| = 0$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0.$$

解得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$. 当 $\lambda = 1$ 时, $r(A) = 1 \neq r(A, b) = 2$, 此时 $Ax = b$ 无解. 因此 $\lambda = -1$. 对 (A, b) 作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

由 $r(A) = r(A, b)$, 可得 $a = -2$.

(II) 已知 $a = -2$, 对增广矩阵作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $Ax = b$ 的通解为 $x = k(1, 0, 1)^T + \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T$, 其中 k 为任意常数.

21. (本题满分 11 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且

Q 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$.

(I) 求矩阵 A ; (II) 证明 $A + E$ 为正定矩阵, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

解. (I) 由于二次型在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 所以 A 的特征值为

$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$. 由于 Q 的第 3 列为 $\alpha_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, 所以它就是 A 对应于 $\lambda_3 = 0$ 的特征向量. 由于 A 是实对称矩阵, 所以对应于不同特征值的特征向量相互正交. 设属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量为 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则 $\alpha^T \alpha_3 = 0$, 即 $x_1 + x_3 = 0$. 求得该方程组的单位化的基础解系为 $\alpha_1 = (0, 1, 0)^T$,

$\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T$. 取

$$Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix},$$

则有

$$Q^T A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^{-1} = Q^T \Rightarrow A = Q \Lambda Q^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(II) $A + E$ 也是实对称矩阵, A 的特征值为 $1, 1, 0$, 所以 $A + E$ 的特征值为 $2, 2, 1$.

由于 $A + E$ 的特征值全大于零, 故 $A + E$ 是正定矩阵.

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = A e^{-2x^2 + 2xy - y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty.$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

解. X 的边缘概率密度为

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dy \\ &= A e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = A \sqrt{\pi} e^{-x^2}, \quad -\infty < x < +\infty. \end{aligned}$$

根据概率密度性质有

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = A \sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A \pi \Rightarrow A = \pi^{-1}.$$

故 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, -\infty < x < +\infty$. 当 $-\infty < x < +\infty$ 时, 有条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2xy - y^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1 - \theta$	$\theta - \theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0, 1)$ 未知, 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$). 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

解. 由题设有 $N_1 \sim B(n, 1-\theta)$, $N_2 \sim B(n, \theta-\theta^2)$, $N_3 \sim B(n, \theta^2)$. 故有

$$\begin{aligned} E(T) &= E\left(\sum_{i=1}^3 a_i N_i\right) = a_1 E(N_1) + a_2 E(N_2) + a_3 E(N_3) \\ &= a_1 n(1-\theta) + a_2 n(\theta-\theta^2) + a_3 n\theta^2 = n a_1 + n(a_2 - a_1)\theta + n(a_3 - a_2)\theta^2. \end{aligned}$$

因为 T 是 θ 的无偏估计量, 所以 $E(T) = \theta$, 由此解得 $a_1 = 0$, $a_2 = \frac{1}{n}$, $a_3 = \frac{1}{n}$. 所以统计量

$$T = 0 \cdot N_1 + \frac{1}{n} \cdot N_2 + \frac{1}{n} \cdot N_3 = \frac{1}{n} (N_2 + N_3) = \frac{1}{n} (n - N_1).$$

因为 $N_1 \sim B(n, 1-\theta)$, 所以

$$D(T) = D\left[\frac{1}{n} (n - N_1)\right] = \frac{1}{n^2} D(N_1) = \frac{1}{n} \theta (1-\theta).$$

二〇一〇年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{x^2-x}{x^2-1} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为……………()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (B). 易知 $f(x)$ 有间断点 $x=0, \pm 1$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = 1,$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = -1,$$

所以 $x=0$ 为跳跃间断点. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2} \sqrt{1+1} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以 $x=1$ 为可去间断点. 因为

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = \infty,$$

所以 $x=-1$ 为无穷间断点. 总之, 无穷间断点仅有一个.

2. 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()
(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$. (B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$. (C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$. (D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.

解. 应选 (A). 因为 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 代入方程解得 $\lambda + \mu = 1$; 又因为 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 代入方程求得 $\lambda - \mu = 0$. 由此可求得 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$.

3. 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a = \dots\dots\dots$ ()
(A) $4e$. (B) $3e$. (C) $2e$. (D) e .

解. 应选 (C). 设 $y = x^2$ 与 $y = a \ln x$ 的公切点为 (x_0, y_0) , 则有

$$y_0 = x_0^2, \quad y_0 = a \ln x_0, \quad 2x_0 = \frac{a}{x_0}.$$

从而解得 $a = 2e$.

4. 同试卷一第一 [3] 题.
5. 同试卷一第一 [2] 题.
6. 同试卷一第一 [4] 题.

7. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 下列命题正确的是..... ()
- (A) 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$. (B) 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$.
 (C) 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$. (D) 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$.

解. 应选 (A). 由于向量组 I 能由向量组 II 线性表示, 所以

$$r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq s.$$

若向量组 I 线性无关, 则 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = r$, 所以

$$r = r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq s,$$

即有 $r \leq s$.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$. 该常系数线性齐次微分方程的特征方程为 $\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 解得特征根为 $\lambda = 2, \lambda = \pm i$, 所以通解为

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x.$$

10. 曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $y = 2x$. 易知曲线没有铅直和水平渐近线. 因为 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 2 \neq 0$, 所以曲线有斜渐近线. 又因为 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = 0$, 所以斜渐近线方程为 $y = 2x$.

11. 函数 $y = \ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $-2^n(n-1)!$. 由高阶导数公式可知 $\ln^{(n)}(1+x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$, 所以

$$\ln^{(n)}(1-2x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1-2x)^n} \cdot (-2)^n = -2^n \frac{(n-1)!}{(1-2x)^n},$$

从而 $y^{(n)}(0) = -2^n \frac{(n-1)!}{(1-2 \cdot 0)^n} = -2^n(n-1)!$.

12. 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 对数螺线 $r = e^\theta$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$. 由极坐标弧长公式可得

$$s = \int_0^\pi \sqrt{(e^\theta)^2 + (e^\theta)^2} d\theta = \int_0^\pi \sqrt{2} e^\theta d\theta = \sqrt{2}(e^\pi - 1).$$

13. 已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加, 宽 w 以 3cm/s 的速率增加. 则当 $l = 12\text{cm}$, $w = 5\text{cm}$ 时, 它的对角线增加的速率为 _____.

解. 应填 3cm/s . 设 $l = x(t)$, $w = y(t)$, 由题意知, 在 $t = t_0$ 时刻 $x(t_0) = 12$, $y(t_0) = 5$, 且 $x'(t_0) = 2$, $y'(t_0) = 3$. 设该对角线长为 $S(t)$, 则

$$S(t) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \Rightarrow S'(t) = \frac{x(t)x'(t) + y(t)y'(t)}{\sqrt{x^2(t) + y^2(t)}}.$$

代入易知数据可得

$$S'(t_0) = \frac{x(t_0)x'(t_0) + y(t_0)y'(t_0)}{\sqrt{x^2(t_0) + y^2(t_0)}} = \frac{12 \cdot 2 + 5 \cdot 3}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = 3.$$

14. 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A| = 3$, $|B| = 2$, $|A^{-1} + B| = 2$, 则 $|A + B^{-1}| =$ _____.

解. 应填 3. 由于 $A(A^{-1} + B)B^{-1} = (E + AB)B^{-1} = B^{-1} + A$, 所以

$$|A + B^{-1}| = |A(A^{-1} + B)B^{-1}| = |A| |A^{-1} + B| |B^{-1}| = 3 \times 2 \times \frac{1}{2} = 3.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [16] 题.

16. 同试卷一第三 [17] 题.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2 \\ y = \psi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定, 其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶

导数, 且 $\psi(1) = \frac{5}{2}$, $\psi'(1) = 6$. 已知 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 求函数 $\psi(t)$.

解. 根据题意, 求导得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{2t+2},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{2t+2} \right) \cdot \frac{1}{dx/dt} = \frac{\psi''(t)(2t+2) - 2\psi'(t)}{(2t+2)^2} \cdot \frac{1}{2t+2} = \frac{3}{4(1+t)}.$$

整理得 $\psi''(t)(t+1) - \psi'(t) = 3(t+1)^2$. 令 $y = \psi'(t)$, 则有

$$y' - \frac{1}{1+t}y = 3(1+t) \Rightarrow y = (1+t)(3t + C_1).$$

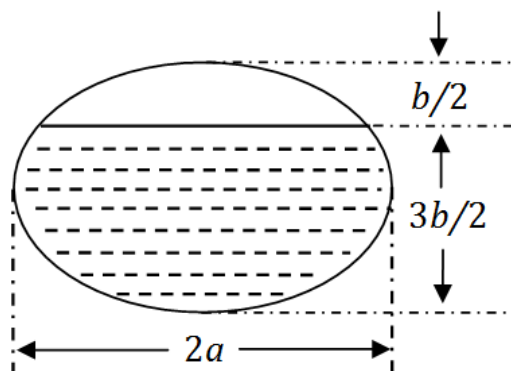
因为 $y(1) = \psi'(1) = 6$, 所以 $C_1 = 0$, 故 $y = 3t(t+1)$, 即 $\psi'(t) = 3t(t+1)$. 故

$$\psi(t) = \int 3t(t+1)dt = \frac{3}{2}t^2 + t^3 + C_2.$$

又由 $\psi(1) = \frac{5}{2}$ 得 $C_2 = 0$, 故 $\psi(t) = \frac{3}{2}t^2 + t^3$.

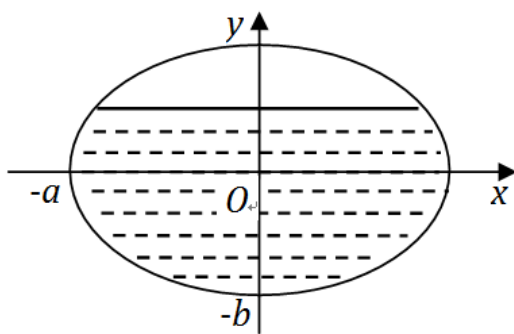
18. (本题满分 10 分)

一个高为 l 的柱体形贮油罐，底面是长轴为 $2a$ ，短轴为 $2b$ 的椭圆．现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），计算油的质量．



（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常数 $\rho \text{ kg/m}^3$ ）

解. 如图建立坐标系，则油罐底面的椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.



阴影部分的面积（其中用到 $y = b \sin t$ 换元）

$$\begin{aligned} S &= \int_{-b}^{\frac{b}{2}} 2x \, dy = \frac{2a}{b} \int_{-b}^{\frac{b}{2}} \sqrt{b^2 - y^2} \, dy = 2ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t \, dt \\ &= 2ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt = \left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) ab. \end{aligned}$$

所以油的质量 $m = \left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) abl\rho$.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

确定 a, b 的值，使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

解. 由复合函数链式法则得

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = a \frac{\partial u}{\partial \xi} + b \frac{\partial u}{\partial \eta}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + (a+b) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= a \left(a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) + b \left(a \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2ab \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}.\end{aligned}$$

因此 $4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 变换为

$$(5a^2 + 12a + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (5b^2 + 12b + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + [12(a+b) + 10ab + 8] \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

所以由题设有

$$\begin{cases} 5a^2 + 12a + 4 = 0, \\ 5b^2 + 12b + 4 = 0, \\ 12(a+b) + 10ab + 8 \neq 0. \end{cases}$$

由前两式可解得 $a = -\frac{2}{5}$ 或 -2 , $b = -\frac{2}{5}$ 或 -2 . 又因为当 (a, b) 为 $(-2, -2), (-\frac{2}{5}, -\frac{2}{5})$ 时不满足第三式, 所以当 (a, b) 为 $(-\frac{2}{5}, -2), (-2, -\frac{2}{5})$ 时满足题意.

20. (本题满分 10 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} \, dr \, d\theta,$$

其中 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$.

解. 将积分区域用直角坐标表示得 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$. 所以

$$\begin{aligned}I &= \iint_D r \sin \theta \sqrt{1 - r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)} \cdot r \, dr \, d\theta = \iint_D y \sqrt{1 - x^2 + y^2} \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x y \sqrt{1 - x^2 + y^2} \, dy = \int_0^1 \frac{1}{3} \left[1 - (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{3} dx - \frac{1}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{3} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \, dt = \frac{1}{3} - \frac{3}{16} \pi.\end{aligned}$$

21. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$.

证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

解. 令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3$. 对于 $F(x)$ 分别在 $[0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = \frac{1}{2}F'(\xi), \quad F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}F'(\eta).$$

两式相加, 整理得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

解. 由题设, A 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$. 从而有

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

由此可得 $a = -1, \lambda_1 = 2$. 故有

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -4 \\ 1 & \lambda - 3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 4)(\lambda - 2)(\lambda - 5).$$

由此可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 5$. 由 $(\lambda_2 E - A)x = 0$, 可解得对应于 $\lambda_2 = -4$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_2 = (-1, 0, 1)^T$. 由 $(\lambda_3 E - A)x = 0$, 可解得对应于 $\lambda_3 = 5$ 的特征向量为 $\xi_3 = (1, -1, 1)^T$. 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得到

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T, \quad \eta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad \eta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T.$$

$$\text{令 } Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } Q^T A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$

二〇一〇年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = 1$, 则 a 等于 ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 由极限的运算法则和等价无穷小量代换可得

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - e^x}{x} + a e^x \right) = -1 + a,$$

所以 $a = 2$.

2. 同试卷二第一 [2] 题.

3. 设函数 $f(x), g(x)$ 具有二阶导数, 且 $g''(x) < 0$, 若 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 则 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件是 ()
(A) $f'(a) < 0$. (B) $f'(a) > 0$. (C) $f''(a) < 0$. (D) $f''(a) > 0$.

解. 应选 (B). 由求导法则可得

$$\{f[g(x)]\}' = f'[g(x)] \cdot g'(x),$$

$$\{f[g(x)]\}'' = \{f'[g(x)] \cdot g'(x)\}' = f''[g(x)] \cdot [g'(x)]^2 + f'[g(x)] \cdot g''(x).$$

由于 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 所以 $g'(x_0) = 0$. 所以

$$\{f[g(x)]\}' \Big|_{x=x_0} = 0, \quad \{f[g(x)]\}'' \Big|_{x=x_0} = f'(a) \cdot g''(x_0).$$

由于 $g''(x_0) < 0$, 所以 $f'(a) > 0$ 时就有 $\{f[g(x)]\}'' \Big|_{x=x_0} < 0$.

4. 设 $f(x) = \ln^{10} x$, $g(x) = x$, $h(x) = e^{\frac{x}{10}}$, 则当 x 充分大时有 ()
(A) $g(x) < h(x) < f(x)$. (B) $h(x) < g(x) < f(x)$.
(C) $f(x) < g(x) < h(x)$. (D) $g(x) < f(x) < h(x)$.

解. 应选 (C). 由洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^{10} x}{x} = 10 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^9 x}{x} = 10 \cdot 9 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^8 x}{x} = \cdots = 10! \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{x}{10}}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{10} e^{\frac{x}{10}} = +\infty.$$

所以当 x 充分大时有 $f(x) < g(x) < h(x)$.

5. 同试卷二第一 [7] 题.

6. 同试卷一第一 [6] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 -1 . 令 $x=0$, 得 $y=0$. 方程两端对 x 求导得

$$e^{-(x+y)^2} \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) = \int_0^x \sin t^2 dt + x \sin x^2.$$

将 $x=0, y=0$ 代入上式, 解得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = -1$.

10. 设位于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}$ ($e \leq x < +\infty$) 下方, x 轴上方的无界区域为 G , 则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积是 _____.

解. 应填 $\frac{\pi^2}{4}$. 根据旋转体体积公式, 有

$$V = \int_e^{+\infty} \pi y^2 dx = \pi \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)} = \pi \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{1+\ln^2 x} = \pi \cdot [\arctan(\ln x)]_e^{+\infty} = \frac{\pi^2}{4}.$$

11. 设某商品的收益函数为 $R(p)$, 收益弹性为 $1+p^3$, 其中 p 为价格, 且 $R(1)=1$, 则 $R(p)=$ _____.

解. 应填 $pe^{\frac{1}{3}(p^3-1)}$. 由弹性的定义得

$$\frac{dR}{dp} \cdot \frac{p}{R} = 1 + p^3 \Rightarrow \frac{dR}{R} = \left(\frac{1}{p} + p^2 \right) dp \Rightarrow \ln R = \ln p + \frac{1}{3} p^3 + C.$$

又 $R(1)=1$, 所以 $C = -\frac{1}{3}$. 故 $\ln R = \ln p + \frac{1}{3} p^3 - \frac{1}{3}$, 即 $R = pe^{\frac{1}{3}(p^3-1)}$.

12. 若曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 有拐点 $(-1, 0)$, 则 $b =$ _____.

解. 应填 3. 对函数 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 求导得

$$y' = 3x^2 + 2ax + b, \quad y'' = 6x + 2a.$$

因为 $(-1, 0)$ 是拐点, 所以 $y''|_{x=-1} = 0$, 解得 $a = 3$; 又因为曲线过点 $(-1, 0)$, 解得 $b = 3$.

13. 同试卷二第二 [14] 题.

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本, 统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $E(T) =$ _____.

解. 应填 $\sigma^2 + \mu^2$. 直接计算可得

$$E(T) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} n E(X^2) = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

解. 由于

$$\left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}} = \exp\left(\frac{\ln\left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)}{\ln x}\right) = \exp\left(\frac{\ln\left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)}{\ln x}\right) = \exp\left(\frac{\ln\left(e^{\frac{\ln x}{x}} - 1\right)}{\ln x}\right),$$

且由洛必达法则和 $e^{\frac{\ln x}{x}} - 1 \sim \frac{\ln x}{x}$ 可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{\frac{\ln x}{x}} - 1)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{\frac{\ln x}{x}}}{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln x}{x}} \left(\frac{1}{\ln x} - 1\right) = -1,$$

所以原式 $= e^{-1}$.

16. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x + \sqrt{2}y = 0$ 及 $x - \sqrt{2}y = 0$ 围成.

解. 积分区域 $D = D_1 \cup D_2$, 其中

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, \sqrt{2}y \leq x \leq \sqrt{1+y^2}\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | -1 \leq y \leq 0, -\sqrt{2}y \leq x \leq \sqrt{1+y^2}\}.$$

因为区域 D 关于 x 轴对称, 所以由奇偶对称性可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x+y)^3 dx dy = \iint_D (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) dx dy \\ &= \iint_D (x^3 + 3xy^2) dx dy = 2 \iint_{D_1} (x^3 + 3xy^2) dx dy \\ &= 2 \left[\int_0^1 dy \int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} (x^3 + 3xy^2) dx \right] = 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2y^2 \right]_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} dy \\ &= 2 \int_0^1 \left(-\frac{9}{4}y^4 + 2y^2 + \frac{1}{4} \right) dy = \frac{14}{15}. \end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值和最小值.

解. 令 $F(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 10)$, 由拉格朗日乘数法得

$$\begin{cases} F'_x = y + 2\lambda x = 0, \\ F'_y = x + 2z + 2\lambda y = 0, \\ F'_z = 2y + 2\lambda z = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 10 = 0. \end{cases}$$

求解得六个驻点如下:

$$\begin{array}{lll} A(1, \sqrt{5}, 2), & B(-1, -\sqrt{5}, -2), & C(1, -\sqrt{5}, 2), \\ D(-1, \sqrt{5}, -2), & E(2\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}), & F(-2\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}). \end{array}$$

因为在点 A 与 B 点处 $u = 5\sqrt{5}$, 在点 C 与 D 处 $u = -5\sqrt{5}$, 在点 E 与 F 处 $u = 0$, 所以 $u_{\max} = 5\sqrt{5}$, $u_{\min} = -5\sqrt{5}$.

18. 同试卷一第三 [17] 题.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内存在二阶导数, 且

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3).$$

(I) 证明存在 $\eta \in (0, 2)$, 使 $f(\eta) = f(0)$; (II) 证明存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

解. (I) 由积分中值定理知, 存在 $\eta \in (0, 2)$, 使得

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = 2f(\eta) \Rightarrow f(\eta) = f(0).$$

(II) 因为 $f(2) + f(3) = 2f(0)$, 即 $\frac{f(2) + f(3)}{2} = f(0)$, 所以 $f(0)$ 介于 $f(2)$ 和 $f(3)$ 之间.

由介值定理知, 存在 $\eta_1 \in [2, 3]$, 使得 $f(\eta_1) = f(0)$. 现在已知 $f(0) = f(\eta) = f(\eta_1)$, 所以由罗尔中值定理知, 存在 $\xi_1 \in (0, \eta)$, $\xi_2 \in (\eta, \eta_1)$, 使得 $f'(\xi_1) = 0$, $f'(\xi_2) = 0$. 再在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用罗尔中值定理可得, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 3)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷二第三 [23] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 11 分)

箱中装有 6 个球, 其中红、白、黑球的个数分别为 1, 2, 3 个, 现从箱中随机取出 2 个球, 记 X 为取出的红球个数, Y 为取出的白球个数.

(I) 求随机变量 (X, Y) 的概率分布; (II) 求 $\text{Cov}(X, Y)$.

解. (I) X 的所有可能取值为 0, 1, Y 的所有可能取值为 0, 1, 2. 且有

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}, \quad P\{X=1, Y=0\} = \frac{C_1^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5},$$

$$P\{X=0, Y=1\} = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}, \quad P\{X=1, Y=1\} = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{15},$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}, \quad P\{X=1, Y=2\} = \frac{0}{C_6^2} = 0.$$

因此二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	Y		
	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

(II) 因为 X, Y 和 XY 的数学期望分别为

$$E(X) = 0 \times \frac{2}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}, \quad E(Y) = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{3},$$

$$E(XY) = 1 \times 1 \times \frac{2}{15} = \frac{2}{15},$$

$$\text{所以 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{15} - \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = -\frac{4}{45}.$$